

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Mauricio Pabon Morales | Vereda: BETANIA | Cédula: 79519580
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva familiar de fresa Finca El Pedregal.
Persona entrevistada	Mauricio Pabón. Nombre completo y datos de identificación pendientes de confirmar.
Tipo de actividad	Agrícola: producción protegida de fresa y, en menor proporción, arándano.
Ubicación específica	Finca El Pedregal, vereda Betania, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Sector, área y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Fresa fresca, aproximadamente 90% de la actividad comercial.
Estado actual	Unidad productiva familiar en marcha, con aproximadamente 12 años de experiencia.
Personas vinculadas	Mauricio Pabón y sus padres; ocasionalmente participa su hijo. Para la renovación del cultivo se contratan jornales.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en campo.
Descripción general	La iniciativa nació mediante un convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico. Comenzó con varios socios y evolucionó hasta convertirse en una unidad familiar. Produce fresa bajo cubierta con riego por goteo y prácticas declaradas como orgánicas. La venta se realiza principalmente a habitantes y trabajadores de la localidad, con dos cosechas semanales y entrega frecuente a domicilio. La producción actual no siempre alcanza para cubrir la demanda local.

Observaciones del formato: Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 50. Para el Nivel 1 se diligencia la ruta integral del PMAPC desde el F01 hasta el F26. Fecha de elaboración: 27 de julio de 2026. Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por el productor. Los datos no suministrados, ambiguos o que requieren comprobación quedaron como "Pendiente de verificar", "Por cotizar" o "No determinado". Las recomendaciones productivas, financieras, ambientales y de seguridad deben validarse mediante visita técnica, registros y soportes. Nombre e identidad: La transcripción y el nombre del archivo permiten identificar al productor como Mauricio Pabón, pero el nombre completo, documento, contacto y nombre comercial de la unidad productiva deben confirmarse. Mientras tanto se utiliza "Unidad productiva familiar de fresa - Finca El Pedregal". Declaración "orgánica": El productor manifiesta que la fresa se maneja sin agroquímicos de síntesis y utiliza gallinaza, fertilizantes orgánicos, preparados vegetales, jabones y cal. Esta información se registra como práctica declarada por el productor. La certificación orgánica o agroecológica y los requisitos de uso de esa denominación están pendientes de verificar. Fuente de agua: En la entrevista se menciona una conducción desde un nacedero por gravedad y, posteriormente, se le denomina acueducto. El tipo exacto de sistema, la autorización, el caudal, la calidad y el consumo deben verificarse en campo.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir y comercializar fresa fresca mediante prácticas familiares de manejo limpio, riego eficiente y cuidado del agua, ofreciendo un alimento de calidad a la comunidad de Sumapaz y aportando al sustento del hogar.
Visión	En tres a cinco años, ampliar la producción con más túneles o naves, renovar cubiertas y plántulas, fortalecer la asistencia técnica y atender de manera estable la demanda local, con posibilidad de comercializar fuera de Sumapaz
Valores institucionales	["Honestidad", "responsabilidad", "cuidado ambiental", "calidad", "trabajo familiar y compromiso con el cliente."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por su frescura, cercanía, sabor, presentación y por la confianza en un manejo declarado sin agroquímicos de síntesis.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe fresa cosechada en el territorio, empacada en presentación de una libra, pesada y entregada directamente en el punto o a domicilio.
Diferencial competitivo	Experiencia aproximada de 12 años, producción bajo cubierta, riego por goteo, preparación de abonos y controles alternativos, y posibilidad de mostrar el vivero y las prácticas utilizadas.
Valor agregado ambiental	Uso eficiente del agua mediante encintado y goteo, conducción por gravedad cuando es posible, protección del nacedero, recolección de residuos plásticos y arbolización.
Valor social o comunitario	Sostiene a la familia, atiende la demanda local, reduce traslados para comprar fruta y comparte conocimiento técnico con otros productores cuando es convocado.
Evidencia Registrada	Clientes recurrentes, demanda que en ocasiones supera la producción, fotografías o visitas al cultivo, empaques sellados, experiencia acumulada y capacitaciones recibidas.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Aproximadamente 12 años de experiencia.", "Conocimiento técnico reconocido en el territorio.", "Demanda local que puede superar la oferta.", "Tres túneles con estructura metálica.", "Riego por goteo y conducción por gravedad.", "Trabajo familiar y apoyo ocasional.", "Empaque de una libra y entrega a domicilio.", "Protección del agua y manejo de residuos."]
Oportunidades	["Renovar cubiertas, cortinas y plástico de camas.", "Ampliar túneles y volumen de producción.", "Crear marca y trazabilidad.", "Validar certificación o diferenciación agroecológica.", "Vender a tiendas, restaurantes y mercados campesinos.", "Gestionar asistencia técnica e insumos.", "Compartir conocimiento mediante talleres.", "Fortalecer ventas fuera de la localidad."]
Debilidades	["Nombre comercial y formalización pendientes.", "Cubierta y cortinas requieren cambio.", "Plántulas próximas a renovación.", "Area, costos y registros no consolidados.", "Dependencia de insumos orgánicos costosos.", "Producción insuficiente para la demanda actual.", "Falta de certificación del atributo orgánico.", "No se reporta almacenamiento en frío.", "Pérdida de calidad por transporte o demora."]
Amenazas	["Invierno, niebla y alta humedad.", "Verano o carencia de agua.", "Araña roja, chisa o mojoy.", "Daño de la cubierta o cortinas.", "Aumento del precio de plántulas e insumos.", "Suelos arcillosos o compactados.", "Residuos plásticos de cubiertas y riego."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Habitantes que compran fresa fresca para consumo familiar.	Betania y otras zonas de Sumapaz	Fruta fresca y cercana.	Dos cosechas semanales / según disponibilidad.	Frescura, sabor, precio, confianza y manejo limpio.	Domicilio, llamada y compra en el punto.
Consumidor final	Familias, trabajadores y visitantes.	Localidad de Sumapaz.	Alimento fresco.	Semanal u ocasional.	Calidad, higiene y presentación.	Contacto directo.
Comprador local	Personas de la vereda y funcionarios o trabajadores de la Alcaldía.	Betania/localidad.	Disponibilidad regular.	Semanal.	Frescura y cumplimiento.	Llamada, mensaje o domicilio.
Tienda o restaurante potencial	Negocio que requiere fruta fresca y Sumapaz homogénea.	Sumapaz	Abastecimiento programado.	Semanal.	Volumen, calidad, precio y trazabilidad	Alianza futura.
Mercado campesino potencial	Consumidor que valora origen rural.	Sumapaz/Bogotá.	Producto diferenciado.	Ocasional/por feria.	Origen, historia y prácticas.	Feria o mercado.
Comprador externo potencial	Tiendas, restaurantes o clientes de Bogotá Bogotá y zonas cercanas.	Bogotá	Fresa de origen territorial.	Por desarrollar.	Volumen, empaque, frío y continuidad	Ruta logística futura.
Comprador institucional potencial	Entidad que adquiere alimentos o apoya circuitos cortos Sumapaz/Bogotá.	Sumapaz/Bogotá.	Formalidad y volumen.	No validado.	Soportes, inocuidad y cumplimiento.	Convocatoria/alianza.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Fresa fresca, limpia, de buen sabor, producida cerca y disponible con regularidad.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La producción se vende localmente y en algunos momentos no alcanza para atender todos los pedidos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Habitantes de Betania y Sumapaz, trabajadores de la Alcaldía, tiendas, restaurantes, mercados campesinos y compradores externos.
Evidencia Registrada	Dos cosechas semanales, clientes recurrentes, solicitudes directas y entregas a domicilio.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Frescura, origen de Sumapaz, producción protegida, experiencia familiar y manejo del agua por goteo.
Cambios recientes en la demanda	No se reportaron cambios específicos; se observa una demanda local mayor que la oferta en algunos periodos.
Dificultades principales de venta	Producción limitada, cubiertas deterioradas, clima, plagas, costos de insumos, falta de certificación y necesidad de logística si se vende fuera de la localidad.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Familia	Productivo	Mano de obra y conocimiento.	Sustento e ingresos	Producción y cosecha.	Cuidado del agua y predio.	Definir roles y registros.
Secretaria de Desarrollo Económico	Institucional	Experiencia inicial y acompañamiento.	Resultados del proyecto.	Fortalecimiento técnico	Buenas prácticas.	Recuperar contacto y soportes.
Alcaldia Local	Institucional	Motobomba, apoyos y posibles insumos	Mejoramiento de la unidad.	Visita y plan de inversión.	Riego eficiente y residuos.	Solicitar evaluación técnica.
Proveedor de plántulas	Proveedor	Plántulas y orientación varietal.	Compra programada.	Renovación del cultivo:	Material sano reduce pérdidas	Solicitar cotización y ficha
Proveedores orgánicos	Proveedor técnico	Fertilizantes y productos de manejo	Compra recurrente.	Plan nutricional y fitosanitario.	Menor uso de síntesis, sujeto a validación	Comparar alternativas.
Productores vecinos	Cooperación rural	Experiencias, mano de obra y compras conjuntas.	Ahorro y conocimiento.	Compras y comercialización asociativa.	Gestión conjunta de residuos	Crear red.
Clientes locales / Alcaldia	Compradores	Demanda y retroalimentación.	Fruta fresca	Pedidos programados.	Circuito corta.	Base de clientes.
Mercados campesinos	Comercial	Visibilidad y nuevos clientes.	Producto de origen rural,	Venta externa.	Circuitos cortos	Alinear cosecha con calendario.
Reciclador/vehículo mensual	Ambiental	Recolección de plástico y mangueras	Material separado	Ruta de aprovechamiento.	Evita contaminación.	Registrar entregas
Aliado logístico	Transporte	Entrega fuera de la localidad.	Pago por ruta.	Consolidación de pedidos.	Menos viajes por unidad.	Cotizar cadena de frío.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Comunidad local.	La fresa se vende de forma recurrente.	Frescura, sabor y cercanía.	Histórico pendiente de organizar.
Recompra	Cientes de Betania y Sumapaz.	Vuelven a solicitar producto.	Calidad y confianza.	Mensajes y llamadas.
Demanda no atendida	Cientes locales.	En algunos momentos la producción no alcanza.	Disponibilidad limitada.	Pedidos no cubiertos, por registrar.
Visita/fotografía	Cientes interesados en el manejo.	Permite mostrar vivero, abonos y controles.	Confianza en la forma de producción.	Fotos y visitas.
Entrega a domicilio	Cientes locales.	Facilita la compra.	Comodidad.	Rutas y pedidos.
Capacitaciones / invitación a talleres	Entidades y otros productores.	Reconocimiento del conocimiento acumulado.	Experiencia técnica.	Convocatorias pendientes de soporte.
Encuesta o carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Validar mercado externo.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Fresa fresca	Fruta cosechada bajo túnel, seleccionada, pesada y empacada. Variedad y parámetros técnicos pendientes.	Libra	Plántulas, suelo preparado, gallinaza, fertilizantes orgánicos, agua de riego, biopreparados y empaque.	Mantener limpia, protegida del sol y manipulación; refrigeración poscosecha pendiente de verificar	Caja tipo airpack de 1 lb, sellada.	Origen Sumapaz, manejo declarado sin agroquímicos de síntesis, entrega directa
Arándano	Fruta producida en menor proporción Detalle de variedad y volumen pendiente.	Libra/unidad pendiente	Plantulas, agua, abonos y manejo de cultivo.	Conservar fresco y protegido.	No informado.	Producción familiar en el mismo predio
Visita/demostración del cultivo	Explicación del manejo de agua, abonos y control de plagas. No se comercializa actualmente como servicio.	Visita.	Tiempo, predio y material demostrativo,	Ingreso controlado y bioseguridad.	Presencial.	Experiencia de 12 años y conocimiento territorial.
Conocimiento técnico/taller potencial	Orientación práctica a otros productores, según invitaciones recibidas.	Sesión	Experiencia, materiales y transporte.	Definir contenidos y responsabilidades.	Presencial	Conocimiento acumulado en producción protegida.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Fresa fresca	Ciclo de cultivo.	1. Evaluar túneles, camas, riego y estado del suelo.	Antes de renovar.
Fresa fresca	Aproximadamente 30 días antes de siembra.	2. Preparar el terreno e incorporar gallinaza y fertilizantes orgánicos.	Aproximadamente 30 días antes de siembra.
Fresa fresca	Antes de siembra.	3. Instalar o renovar plástico de camas, cintas de goteo, cubierta y cortinas.	Antes de siembra.
Fresa fresca	Jornada de siembra.	4. Adquirir y sembrar aproximadamente 1.500 plántulas para las tres naves; cantidad pendiente de confirmar.	Jornada de siembra.
Fresa fresca	Durante el ciclo.	5. Regar por goteo y aplicar nutrición orgánica según necesidad.	Durante el ciclo.
Fresa fresca	Frecuente.	6. Monitorear araña roja, chisa/mojoyo y estado sanitario.	Frecuente.
Fresa fresca	Según monitoreo.	7. Preparar y aplicar controles alternativos validados; evitar mezclas no verificadas.	Según monitoreo.
Fresa fresca	4-5 meses.	8. Iniciar producción entre 4 y 5 meses después de siembra, según clima.	4-5 meses.
Fresa fresca	Dos veces por semana.	9. Cosechar, seleccionar, pesar y empacar.	Dos veces por semana.
Fresa fresca	Mismo día.	10. Sellar la caja, registrar lote y entregar en punto o a domicilio.	Mismo día.

FORMATO PMAFC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Plantulas de fresa	Aprox. 1.500 para tres naves; el audio también permite interpretar 1.200-1.500 Confirmar	Renovación del cultivo	Proveedor consultado nombre pendiente.	N/A	Transporte y material descartado	Comprar maternal sano y registrar variedad/lote	\$450 por plántula reportado.
Gallinaza	Cantidad pendiente	Preparación de camas	Fuente pendiente.	N/A/validar madurez	Olores, nutrientes y patógenos si no esté estabilizada.	Usar material compostado y proteger de lluvia	Aplicada antes de siembra.
Fertilizante orgánico concentrado	1 L rinde para dos canecas, según productor	Según pian	Proveedor en Bogotá.	Pendiente de ficha	Vertimiento, envase y sobredosificación	Ficha, dosificación, almacenamiento y registro	\$170.000-\$190.000 por litro.
Fertilizante liquido orgánico	1 gaión; uso exacto pendiente.	Según plan.	Proveedor en Bogotá.	Pendiente de ficha	Envase y carga de nutrientes.	Dosificar, contener y registrar.	Aprox. \$300.000 por galón.
Preparados vegetales y jabón	Cantidad peridente	Según plaga	Elaboración propia / compra.	Pendiente de componentes	Afectación a organismos benéficos o agua si se usa mal.	Validar receta, dosis y horasos proteger polinizadores.	Usados contra araña roja, según productor
Cal	Cantidad pendiente	Según manejo de suelo/plaga	Proveedor pendiente.	Pendiente de ficha	Polvo, alteración de pH y contacto ocular	Usar EPP y aplicar según análisis	Mencionada para chisa/mojojoy.
Aqua	Consumo no medido	Riego permanente.	Nacodero/sistema denominado acueducto	N/A	Extracción y posible pérdida	Goteo, registros, mantenimiento y protección del nacadero.	Conducción por gravedad y molobomba ocasional.
Plástico de cubierta	Area pendiente.	Reposición.	Proveedor pendiente	N/A	Residuo plástico y microfragmentos.	Comprar durabie, retirar completo y entregar a gestor	Prioridad de inversión,
Cortinas	Area pendiente.	Reposición	Proveedor pendiente	N/A	Residuo plástico.	Instalar y gestionar material usado.	Necesarias contra niebla.
Plástico de camas	Area pendiente.	Renovación	Proveedor pendiente.	N/A	Residuo plástico y fragmentación.	Retirar sin dejar residuos en suelo.	Necesidad actual
Cinta de goteo/manguera	Longitud pendiente.	Reposición periódica,	Proveedor pendiente.	N/A	Residuo plástico y fugas	Revisar, reparar y entregar a reciclajeigstor	Sistema de encintado.
Cajas airpack	Una por libra vendida	Dos cosechas por semana	Proveedor pendiente	N/A	Residuo plástico	Evaluar material reciclable y retorno cuando sea viable.	Empaque actual
Bascula	Una existencia reportada	Cada cosecha.	Propia.	N/A	Consumo minimo/mantenimiento.	Calibrar y conservar,	Se pesa antes de entregar.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Mano de obra	Aprox. 10 jomales para preparación y 2 para siembra, días pendientes	Renovación	Trabajadores locales.	NIA	Movilidad y seguridad laboral.	Plan de SST y registro de jornales	\$80.000-\$100.000 por jomal/día
Transporte	Carro y motocicleta propios, según entrevista.	Entrega compras.	Familiar	N/A	Combustible y emisiones.	Consolidar rutas y mantener vehículos.	Tipo exacto y costos pendientes.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Baja: 25-30 lb. Media: aproximadamente 50-60 lb. Alta: 70-80 lb.
Producción normal de referencia	Dos cosechas por semana.
Capacidad mensual teórica	La producción actual atiende gran parte de la demanda local, pero en algunos momentos no alcanza.
Producción máxima posible	No determinada. El productor desea ampliar túneles y producción, pero requiere evaluación técnica.
Área / N° de habitaciones / lote	Tres túneles o naves. Área en m² y densidad de plantas pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Cubiertas y cortinas deterioradas, renovación de plántulas, costos de insumos, plagas, mano de obra y falta de registros.
Limitantes ambientales	Disponibilidad de agua, invierno, niebla, verano, susceptibilidad del suelo y residuos plásticos.
Capacidad instalada	Tres estructuras metálicas, camas, riego por goteo, sistema desde nacedero, motobomba ocasional, bascula y transporte.
Capacidad utilizada actual	No calculable sin área, número real de plantas, edad y productividad por planta.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Asistencia técnica, plántulas, cubierta, cortinas, plástico de camas, evaluación de agua/suelo, registros, manejo fitosanitario y mercado programado.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Conducción desde nacedero por gravedad, motobomba ocasional	Caudal y consumo no medidos.	La carencia de agua limita totalmente el cultivo.	Menor crecimiento o pérdida.	Alta	Medir caudal/consumo y mantener goteo.
Fuentes hídricas	Nacedero protegido en zona montañosa y otro sitio aislado mencionado.	Autorización, calidad y delimitación pendientes.	Condiciona expansión.	Riesgo de afectar fuente.	Alta	Georreferenciar, aislar y verificar requisitos.
Suelo	Preparación de 30 días con abonos	La fresa no responde bien en suelo arcilloso/compactado	Limita raíz y desarrollo.	Baja producción o muerte de planta	Alta	Análisis de suelo, drenaje y materia orgánica
Pendiente/topografía	No descrita con precisión.	Acceso y manejo bajo túnel por verificar.	Puede afectar trabajo y logística.	Caldas y costos	Media	Visita y adecuación de accesos.
Clima	Alta montaña; invierno y niebla.	Mayo-junio críticos, cubierta indispensable.	Retrasa y puede quemar plantas	Menor producción.	Alta	Renovar cubierta/cortinas y monitorear clima.
Biodiversidad	Presencia ocasional de aves y polinizadores.	Los controles pueden afectar organismos benéficos	Incide en polinización y sanidad.	Beneficio o desequilibrio.	Media	Aplicaciones selectivas y horarios seguros.
Uso de insumos	Orgánicos comerciales y preparados propios	Costos altos y fichas técnicas pendientes	Limita rentabilidad y calidad.	Sobrecosto o manejo inadecuado.	Alta	Plan nutricional y trazabilidad
Manejo de residuos	Plásticos, frascos y manueras se entregan a vehículo de reciclaje.	Destino y aprovechabilidad deben verificarse.	Acumulación si falla la ruta.	Contaminación del predio.	Alta	Almacenar limpio, registrar y gestionar.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Hongos, bacterias y material vegetal	Sí	Media	Higiene, guantas y retiro de material enfermo.	Experiencia y manejo del cultivo.
Biológico	Picaduras de insectos	Sí	Media	Ropa adecuada y botiquín,	Precaución informal.
Físico	Frio, niebla y humedad	Sí	Alta	Renovarlas y usar ropa térmica.	Cubierta y cortinas
Físico	Radiación solar	Sí	Media	Sombrero, hidratación y bloqueador.	Trabajo bajo cubierta parcial.
Químico	Niebla de preparados y jabones	Sí	Media	Ficha, gafas, guantes y protección respiratoria según producto.	Fumigadora y experiencia.
Químico	Polvo de cal y gallinaza	Sí	Media	Mascarilla adecuada, gafas y humectación controlada,	No detallado
Biomecánico	Posturas y movimientos repetitivos	Sí	Media	Pausas y herramientas ergonomicas	Trabajo familiar
Biomecánico	Levantamiento de bultos/canecas	Sí	Media	Apoyo de vanas personas.	Fraccionar carga y usar ayudas.
Mecánico	Tijeras, azadones y herramientas	Sí	No determinado	Inspección, fundas y capacitación	Conocimiento de uso
Locativo	Caidas o terreno húmedo	Sí	Media	Pasillos, drenaje y botas antideslizantes	Precaución.
Eléctrico	Motobomba y extensión desde vivienda	Sí	Media	Revisión técnica, protección de humedad y puesta a tierra.	Uso ocasional
Tránsito	Entrega en carro o motocicleta	Sí	Media	EPP, mantenimiento y rutas seguras	Vehículos propias

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, gafas y protección respiratoria según insumo.	Cortes, salpicaduras, polvo y humedad.	Familia/jornaleros.	Cada jornada.	Checklist.
Inspeccionar tijeras, azadones, fumigadora y motobomba. Mantener pasillos despejados y cama seca.	Mecánico y eléctrico. Caidas	Mauricio. Familia	Antes de usar. Semanal/después de lluvia.	Registro. Fotos.
Capacitar a jornaleros sobre herramientas y aplicaciones.	SST general.	Mauricio/técnico.	Antes de labor.	Acta.
Fraccionar cargas y usar ayudas para canecas/bultos.	Biomecánico.	Equipo.	Cada movimiento.	Observación.
Mantener botiquín, contactos y ruta de atención.	Emergencias.	Familia.	Mensual.	Inventario.
Registrar cortadas, caídas, salpicaduras y casi accidentes.	Seguimiento.	Mauricio.	Cuando ocurra.	Formato.
Aplicar seguridad vial en domicilios y compras.	Tránsito.	Conductor.	Cada viaje.	Checklist.
Controlar ingreso de visitantes al cultivo.	Bioseguridad.	Familia.	Permanente.	Registro de visita.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	En finca o punto acordado.	Mauricio / familia.	Dos veces por semana.
Domicilio	Sí	Entrega en moto o carro.	Mauricio / familia.	Según pedido.
Llamadas/mensajes	Sí	Contacto directo; plataforma exacta pendiente.	Mauricio.	Semanal.
Clientes de la Alcaldía	Sí	Pedidos de personas vinculadas a la entidad.	Mauricio.	Según cosecha
Ferias campesinas	No	No reportadas actualmente.	Por gestionar.	Pendiente.
Tiendas/restaurantes	No	No consolidados.	Por gestionar.	Pendiente.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por gestionar.	Pendiente.
Venta fuera de Sumapaz	No	Proyección condicionada a mayor producción.	Mauricio/aliado.	Futuro.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Fresa fresca 1 lb	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio nacional/Corabastos más diferenciación.	Domicilio local o recogida.	7500	Precio declarado por el productor según mercado y atributo de manejo orgánico
Arándano	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No reportada.	Autoconsumo	Pendiente de verificar	No se comercializa de forma relevante:

Observaciones del formato: Criterio de precio: El precio de \$7.000 a \$7.500 por libra debe revisarse frente al costo real. La denominación "orgánica" no debe utilizarse como certificación soporte verificable; puede comunicarse el manejo agroecológico o las prácticas específicas que si puedan demostrarse.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Producción baja	25-30 lb	7500	900000	Pendiente	Pendiente
Producción media	50-60 lb	7500	1800000	Pendiente	Pendiente
Producción alta	70-80 lb	7500	2400000	Pendiente	Pendiente
Mercado externo	Pendiente	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Pendiente

Observaciones del formato: Alcance de la proyección: Los valores son cálculos de ingreso bruto a partir de los rangos de producción y precio suministrados. No incluyen costos, mermas, autoconsumo, descuentos ni semanas sin cosecha. Deben contrastarse con registros reales.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente local	Avisar días de cosecha y reservar pedidos.	Mensaje / llamada.	Dos veces por semana.	Mauricio.
Cliente recurrente	Mantener calidad, peso y presentación de una libra.	Entrega directa.	Cada compra.	Familia.
Cliente interesado en manejo	Compartir fotos o permitir visita controlada.	Digital/presencial.	Cuando lo solicite.	Mauricio.
Cliente a domicilio	Confirmar horario, cantidad y punto.	Mensaje/llamada.	Cada pedido.	Familia.
Tienda o restaurante potencial	Ofrecer muestra, volumen semanal y condiciones.	Visita/ficha.	Mensual.	Mauricio.
Cliente externo futuro	Comunicar origen, lote, fecha de cosecha y conservación.	Catálogo/QR.	Cada lote.	Mauricio/aliado.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Fresa local	Domicilio.	Mismo día de cosecha	Moto o carro.	Caja cerrada, sin aplastamiento y protegida del calor.	Según pedidos.	Pendiente	Mauricio/familia
Fresa en finca	Recogida.	Mismo día	Cliente.	Pesada y sellada	Según cosecha.	Sin entrega.	Familia
Fresa a tienda/restaurante	Ruta programada	Mismo día o con frío validado.	Vehículo limpio,	Lote, cantidad y temperatura.	Pendiente	Por cotizar.	Aliado logístico.
Fresa fuera de Sumapaz	Mercado externo.	Ruta por definir.	Vehículo con protección y posible refrigeración.	Cadena de frío, embalaje y trazabilidad.	No validada.	Por cotizar	Mauricio/aliado.
Plántulas e insumos	Proveedor a finca.	Según renovación.	Vehículo propio o contratado.	Material protegido y documentos	Según compra.	Pendiente.	Mauricio.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Productor, finca, vereda y contacto.	Mauricio.	Ficha/futuro QR.	Cuando cambie	Documento.
Plántulas	Proveedor, variedad, lote, fecha y cantidad.	Mauricio.	Registro	Cada renovación.	Factura/etiqueta
Insumos	Nombre, proveedor, ficha, dosis y fecha.	Mauricio.	Planilla.	Cada aplicación.	Registro.
Riego	Fecha, duración y novedad.	Familia.	Cuaderno/hoja.	Según riego.	Planilla.
Control fitosanitario	Plaga observada, preparado usado y resultado.	Mauricio.	Registro.	Cada evento.	Ficha.
Cosecha Empaque	Fecha, libras, calidad y responsable. Cantidad, peso y lote.	Familia. Familia.	Hoja. Etiqueta.	Dos veces por semana. Cada cosecha	Registro. Muestra
Venta	Cliente, libras, precio, entrega y pago.	Mauricio.	Base digital.	Cada venta.	Comprobante.
QR futuro	Origen, prácticas verificables, lote y contacto.	Mauricio/diseñador.	Etiqueta QR.	Cada lote.	Código.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Plántulas	Renovación de fresa para tres naves.	450	Aprax 1.500.	675000	Confirmar cantidad, variedad, sanidad y transporte.	Apoyo/recursos propias.
Mano de obra	Preparación del terreno.	90000	Aprox. 10 jornales, días pendientes.	900000	Confirmar jornadas reales y seguridad.	Recursos/apoyo.
Mano de obra	Siembra.	90000	Aprox. 2 jornales, días pendientes.	180000	Confirmar jornadas reales	Recursos/apoyo.
Cubierta	Plástico de cubierta para tres estructuras.	Pendiente de verificar	Area pendiente	Pendiente de verificar	Calibre, UV, duración y disposición final.	Proyecto / recursos.
Cortinas	Cerramiento lateral para niebla y clima.	Pendiente de verificar	Area pendiente.	Pendiente de verificar	Ventilación y manejo térmico.	Proyecto
Plástico de camas	Renovación de acolchado.	Pendiente de verificar	Area pendiente	Pendiente de verificar	Durabilidad y retiro completo.	Proyecto
Riego	Cinta de goteo, conexiones y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Presión, filtrado y caudal.	Proyecto.
Insumos orgánicos	Fertilizantes, gallinaza y productos de manejo	Pendiente de verificar	Un cicia	Pendiente de verificar	Plan técnico y fichas.	Capital de trabajo.
Poscosecha	Cajas, bascula, mesa, canastillas y posible refrigeración.	Pendiente de verificar	Paquete.	Pendiente de verificar	Inocuidad y reducción de pérdidas	Proyecto
Trazabilidad	Etiquetas, registros y QR.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Datos verificables	Recursos/apoyo.

Observaciones del formato: Cálculo preliminar de renovación: Con 1.500 plántulas a \$450, el valor teórico es \$675.000. Si se requieren 12 jornales de un día a \$80.000-\$100.000, la mano de obra sería \$960.000-\$1.200.000. El total parcial sería \$1.635.000-\$1.875.000, antes de cubierta, cortinas, plástico de camas, abonos, transporte y otros costos. El número de jornales y días debe confirmarse.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Plántulas	Aprox. 1.500 x \$450.	675000	Cantidad pendiente de confirmar.
Jornales de preparación	10 personas a \$80.000-\$100.000 por día.	900000	Puede requerir más de una jornada.
Jornales de siembra	2 personas a \$80.000-\$100.000 por día.	180000	Confirmar.
Fertilizante concentrado	1 L rinde dos canecas.	180000	Frecuencia pendiente.
Fertilizante líquido	Galón.	300000	Frecuencia pendiente.
Gallinaza	Preparación del suelo.	Pendiente de verificar	Cantidad y transporte.
Plásticos y cortinas	Cubierta y camas.	Pendiente de verificar	Prioridad.
Empaques	Caja airpack de 1 lb.	Pendiente de verificar	Costo por unidad.
Agua	Sistema desde nacedero.	Pendiente de verificar	Debe reconocerse como recurso.
Energía	Motobomba muy ocasional, aproximadamente una vez cada seis meses.	Pendiente de verificar	Uso desde la vivienda.
Transporte	Compras y domicilios en carro/moto.	Pendiente de verificar	Registrar por viaje.
Mano de obra familiar	Trabajo permanente.	Pendiente de verificar	Debe incorporarse al costo.
Pérdidas	Fruta dañada, plagas o baja calidad.	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha.
Costo por libra	No calculado.	Pendiente de verificar	Requiere producción total del ciclo.

FORMATO PMAFC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción semanal, clima, compras y ventas.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción semanal, clima, compras y ventas.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción semanal, clima, compras y ventas.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción semanal, clima, compras y ventas.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción semanal, clima, compras y ventas.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción semanal, clima. compras y ventas.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción semanal, clima, compras y ventas.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción semanal, clima. compras y ventas.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción semanal, clima, compras y ventas.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción semanal, clima. compras y ventas.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción semanal, clima, compras y ventas.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción semanal, clima. compras y ventas.

Observaciones del formato: Comportamiento estacional: Mayo y junio deben analizarse por separado porque el productor los identifica como meses críticos por invierno y niebla. El flujo no debe asumir ventas iguales todos los meses.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de riego	Goteo desde nacedero/sistema denominado acueducto	No medida.	5	Medir litros por cama, semana y libra.
Pérdidas de agua	El productor reporta conducción controlada y retomo al cauce.	No medida.	3	Verificar fugas y drenaje.
Motobomba	Uso ocasional cuando no funciona la gravedad.	Aprox. una vez cada seis meses, según productor.	2	Registrar horas y energía.
Transporte	Carro y motocicleta para compras/domicilios.	No medido.	3	Consolidar rutas y registrar km.
Plásticos	Cubierta, camas, cintas y envases.	No medido.	5	Inventario, retiro completo y gestor.
Fertilizantes orgánicos	Productos comerciales y preparados.	No medido	4	Registrar cantidad y origen.
Empaque	Caja airpack por libra.	No medido.	4	Evaluar reciclabilidad y reducción.
Carbono del suelo	Uso de gallinaza y materia orgánica.	No calculado.	3	Mantener suelo cubierto y medir
Conclusión	Los aspectos prioritarios son agua, plásticos, insumos y transporte.	Sin línea base.	5	Medir durante un ciclo.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Litros por semana y libra	Pendiente.	Línea base en 3 meses	Semanal	Mauricio.	Planilla
Motobomba	Horas y kWh.	Uso ocasional.	Registrar 100%.	Cada uso.	Mauricio.	Registro
Transporte	Viajes, km y entregas.	Pendiente.	Agrupar pedidos	Semanal	Familia	Cuaderno.
Plástico de cubierta	Kg o m² retirados	Pendiente.	100% gestionado.	Cada renovación	Mauncio	Recibo/foto
Cinta y manguera	Metros retirados.	Pendiente.	100% gestionado.	Cada cambio.	Mauricio	Registro
Empaques	Unidades por libra.	1 por libra.	Evaluar alternativa	Cada cosecha..	Familia.	Conteo.
Pérdidas	Libras descartadas y causa.	Pendiente	Reducir	Cada cosecha.	Familia:	Planilla
Huella de carbono	Transporte, plásticos, energía e insumos	Sin cálculo.	Estimación tras línea base.	Semestral.	Equipo asesor.	Hoja

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Plástico de cubierta Plástico de camas	Pendiente. Pendiente.	Retiro e entrega a ruta cuando aplica. No detallado.	Enrollar limpio, pesar y entregar a gestor. Retirar completo y evitar fragmentos.	Gestor/reciclaje según material. Gestor	Mauricio. Familia
Cinta de goteo y manguera	Pendiente.	Se entrega al vehículo mensual de reciclaje.	Separar por tipo y registrar.	Ruta de aprovechamiento.	Mauricio
Frascos y envases de insumos	Pendiente.	Se entregan a recolección.	Mantener cerrados y seguir ficha del producto.	Gestor autonzado/reciclaje si procede.	Mauricio
Material vegetal y fruta no comercial	Pendiente	No informado	Compostar si está sano; aislar material enfermo.	Suelo/gestión sanitaria	Familia
Gallinaza y restos orgánicos	Pendiente.	Se incorporan al suelo.	Compostar o madurar antes del uso.	Camas de cultivo	Mauricio. Familia
Cajas airpack	Una por libra	Se entregan al cliente.	Evaluar material reciclable, retomo o compras a granel	Cliente/reciclaje.	Ventas.
Cartón/embalajes	Pendiente	No informado.	Reutilizar limpios o reciclar.	Uso interno/reciclaje.	Familia
Conclusión	El mayor reto circular es el plástico agrícola.	N/A	Crear inventario y ruta documentada.	Gestión ambiental.	Mauricio.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Riego eficiente	Goteo y gravedad.	Fortaleza.	5	Medir consumo.	Planilla.
Agua	Protección de fuente	Nacadero aislado y acceso restringida.	Fortaleza, por verificar.	4	Georreferenciar y documentar.	Fotos
Suelo	Materia orgánica	Gallinaza y abonos.	Intermedio	4	Análisis de suelo.	Resultados.
Clima	Infraestructura	Cubierta y cortinas deterioradas	Débil.	2	Renovar.	Fotos
Biodiversidad	Polinizadores	Presencia de abejas y avispas.	Fortaleza.	4	Proteger en aplicaciones.	Registro.
Plagas	Manejo alternativo	Preparados y cal, sin soporte técnico completa.	Intermedio	3	Validar protocolo.	Ficha
Residuos	Plástico agrícola	Se entrega a ruta, sin trazabilidad.	Básico.	3	Pesar y documentar	Recibos.
Comercial	Demanda local	Puede superar oferta	Fortaleza.	5	Programar pedidos.	Ventas
Financiero	Costos	No consolidados	Débil	1	Costeo por libra.	Hoja
Trazabilidad	Registros	Evidencias informales:	Básico	2	Registro por lote.	Base:
SST	Prevención	Conocimiento empírico, sin plan documentado.	Básico	2	Checklist y capacitación.	Acta

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Uso de agua	Medir caudal, tiempo y consumo del goteo	Alta	0-3 meses	Mauricio	Medidor/negistro	L/semana y Lib	Planilla
Fuente hidrica	Georreferenciar y mantener aislamiento	Alta	0-3 meses	Familia/técnico	Visita/cerca	Fuente protegida	Fotos
Plástico agrícola	Inventariar, retirar y entregar a gestor.	Alta	Próxima renovación	Mauricio	Almacenamiento/ruta	Kg gestionados	Recibo
Suelo	Realizar analisis y plan de fertilización	Alta	Antes de siembra	Técnico/Mauricio	Muestra/laboratorio	Plan aplicado	Resultado
Plagas	Implementar monitoreo y protocolo validado.	Alta	Inmediato	Mauricio/técnico	Trampas/registros	Incidencia y aplicaciones	Planilla
Cubierta.	Renovar plástico y cortinas.	Alta	0-6 meses	Mauricio/apoya	Inversión	3 naves protegidas	Fotos
Empaques	Evaluar alternativa reciclable y reducir maternal.	Media	0-6 meses	Mauricio	Proveedores	Empaque b	Muestras
Transporte	Agrupar domicilios y compras:	Media	Inmediato	Familia	Agenda	Pedidos/viaje	Registro

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno y niebla	Mayo y junio son los meses más difíciles.	Alto	Renovar cubierta, cortinas, drenaje y monitoreo de humedad.
Lluvias prolongadas	Retrasan el inicio y reducen producción.	Alto	Planificar renovación y nutrición por temporada.
Verano/escasez de agua	Puede detener el cultivo.	Alto	Medir caudal, mantener goteo y evaluar reserva permitida.
Daño de cubierta	Deja el cultivo expuesto a niebla y lluvia.	Alto	Plan de mantenimiento y material de reposición.
Plagas por clima	Araña roja en condiciones favorables y plagas de raíz.	Alto	Monitoreo preventivo y control integrado.
Altitud y frio	Puede quemar o retrasar plantas.	Alto	Cortinas, ventilación controlada y manejo varietal.
Interrupción logística	Clima puede afectar entrega e insumos.	Medio	Planificar rutas y mantener inventario mínimo.
Conclusión	La resiliencia depende de cubierta, agua, suelo y monitoreo.	Alto	Plan climático por temporada.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Pérdida por daño de cubierta	Desgaste, viento o clima	Cultivo expuesto y baja producción,	Alto	Inspección y renovación	Reparación inmediata.
Productivo	Araña roja	Condiciones ambientales y monitoreo insuficiente.	Daño en hojas y fruto.	Alto	Monitoreo y manejo integrado	Aislar foco y aplicar protocolo validado
Productivo	Chisa/mojoyo	Plaga del suelo.	Daño de raíces	Alto	Revisión de suelo y manejo técnico,	Intervenir foco
Ambiental	Disminución del agua	Verano o menor caudal.	Pérdida del cultivo	Alto	Medición y eficiencia.	Priorizar tiego y reducir carga.
Ambiental	Plástico abandonado	Renovación sin ruta.	Contaminación.	Alto	Acopio y gestor	Recoger y entregar
Comercial	Demanda superior a oferta	Capacidad limitada.	Pedidos no atendidos.	Medio	Reserva y programación.	Priorizar clientes ampliar gradualmente.
Comercial	Pérdida poscosecha	Demora, calor o aplastamiento.	Menor ingreso.	Alto	Cosecha, empaque y entrega rápida.	Separar producto.
Financiero	Insumos costosos	Precios de productos orgánicoR	Mangen bajo	Alto	Costeo y compras comparadas.	Ajustar plan/precio
Financiero	Inversión sin mercado externo	Ampliación anticipada	Capital inmovilizado	Medio	Validar compradores.	Ampliar por fases
SST	Cortes y caídas	Herramientas y humedad.	Lesión.	Medio	EPP y orden	Primeros auxilios.
Digital	Pérdida de pedidos o evidencia	Registros dispersos	Incumplimiento y falta de trazabilidad	Medio	Base y respaldo.	Reconstruir con mensajes.
Reputacional	Afirmación orgánica sin soporte	Falta de certificación.	Desconfianza	Medio	Comunicar prácticas verificables.	Corregir etiqueta/mensaje

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar datos, nombre y coordenadas.	Identidad	Mauricio	0-1 mes	Documentos/visita	Ficha completa	Soporte
Realizar visita técnica y medición de tres naves.	Productivo	Equipo técnico/Mauricio	0-2 meses	Visita/cinta	Area y capacidad real	Informe
Cotizar y renovar cubierta/cortinas. Adquirir plántulas con trazabilidad.	Infraestructura Productivo	Mauricio/entidad Mauricio	0-6 meses Próxima renovación	Cotizaciones Capital/apoyo	Cultivo protegido Cultivo renovado	Fotos Factura
Analizar suelo y definir plan nutricional.	Ambiental/productivo	Técnico	Antes de siembra	Laboratorio	Recomendación aplicada	Resultado
Implementar registro por lote, cosecha y venta.	Trazabilidad	Mauricio	Inmediato	Formato	Datos completos	Base
Calcular costo por libra. Crear protocolo de plagas.	Financiero Productivo	Mauricio/asesor Mauricio/técnico	3 meses 0-3 meses	Registros Monitoreo/fichas	Precio sustentado Manejo validado	Costeo Plan
Documentar ruta de residuos plásticos.	Ambiental	Mauricio	Proxima renovación	Acopio/gestor	100% entregado	Recibo
Validar mercado externo antes de ampliar.	Comercial	Mauricio	3-6 meses	Muestras/contactos	Pedidos potenciales	Soportes

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Libras cosechadas	Registrar 100%.	Dos veces/semana	Familia	Planilla
Producción	Libras por nave	Crear linea base.	Semanal	Mauricio	Registro
Productiva	Plantas vivas y productivas	Medir supervivencia.	Mensual	Mauricio	Conteo
Sanidad	Incidencia de araña roja y plagas de raíz	Reducir y registrar.	Semanal	Mauricio	Monitoreo
Financiera	Costo por libra	Calcular en un ciclo.	Mensual/ciclo	Mauricio	Costeo
Ventas	Libras vendidas y pedidos no atendidos	Registrar 100%.	Semanal	Mauricio	Base
Cliente	Recompra y cumplimiento	Crear linea base.	Mensual	Mauricio	Pedidos
Agua	Litros por libra	Linea base en 3 meses.	Semanal	Familia	Planilla
Ambiental	Kg de plástico gestionado	100%	Por renovación	Mauricio	Recibo
Trazabilidad	Cosechas con lote y registro	100%.	Cada cosecha	Familia	Etiquetabase/
SST	Jornadas con EPP y cero incidentes	100%/cero.	Cada jornada	Mauricio	Checklist
Comercial	Nuevos compradores validados	2-3 antes de ampliar.	Trimestral	Mauricio	Carta/pedido

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistematica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Renovar cubierta	Protege y estabiliza producción	Mejora continuidad.	Inversión inicial.	Genera plástico usado.	Plan de disposición.
Aumentar naves	Eleva capacidad.	Permite mercado externo	Mayor inversión y costos.	Más agua, insumos y plástico	Validar limites y mercado.
Comprar más plántulas Usar insumos orgánicos comerciales	Renueva y aumenta producción Apoya manejo declarado limpio.	Mayor oferta. Diferencia el producto.	Capital y jornales. Costo alto.	Residuos y uso de agua Puede generar envases y nutrientes.	Matenal sano y densidad adecuada Ficha, dosis y costeo.
Certificar o validar prácticas	Estandariza manejo.	Aumenta confianza.	Costo de proceso.	Mejora trazabilidad.	Definir esquema aplicable.
Vender fuera de Sumapaz	Exige volumen y poscosecha.	Amplia clientes	Logistica y posible frio.	Más transporte y empaque.	Consolidar rutas.
Mantener domicilio local	Salida rápida.	Fideliza	Costo de viaje	Emisiones.	Agrupar pedidos.
Crear QR	Mejora trazabilidad.	Comunica origen.	Costo bajo-medio	Reduce impresos si es digital..	Datos verificables
Ampliar sin medir agua	Puede aumentar producción inicialmente.	Mas oferta.	Riesgo de pérdida.	Presión sobre fuente.	Medir antes
Compartir conocimiento	Fortalece capacidades.	Posiciona al productor.	Tiempo y posible ingreso.	Difunde buenas prácticas	Definir servicio y soportes.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.